

Các nội dung quan trọng trong Pandas

1. Khởi tạo dữ liệu

- Tạo **Series** và **DataFrame** từ:
 - List, Dict, Numpy array
 - Tập tin (CSV, Excel, JSON...)
-

2. Đọc và ghi dữ liệu

- `pd.read_csv()`, `pd.to_csv()`
 - `pd.read_excel()`, `pd.to_excel()`
 - `pd.read_json()`, `pd.to_json()`
-

3. Khám phá dữ liệu

- `df.head()`, `df.tail()` – xem vài dòng đầu/cuối
 - `df.info()` – thông tin chung
 - `df.shape`, `df.columns` – số dòng, cột
 - `df.describe()` – thống kê nhanh
-

4. Truy cập và chọn dữ liệu

- Truy cập cột: `df["col"]`, `df[["col1", "col2"]]`
 - Truy cập theo dòng, vị trí:
 - `df.iloc[0]` (theo index số)
 - `df.loc[0]` (theo nhãn)
 - Cắt lát dữ liệu: `df.iloc[0:5, 1:3]`
-

5. Lọc dữ liệu (Filtering)

- Điều kiện: `df[df["Age"] > 30]`
 - Kết hợp điều kiện: `df[(df["Age"] > 30) & (df["City"] == "Hanoi")]`
-

6. Thêm, xóa và chỉnh sửa dữ liệu

- Thêm cột: `df["new_col"] = ...`
 - Xóa cột: `df.drop("col", axis=1)`
 - Xóa dòng: `df.drop(index)`
-

7. Xử lý dữ liệu thiếu

- `df.isnull().sum()` – kiểm tra giá trị thiếu
 - `df.fillna(value)` – điền giá trị thay thế
 - `df.dropna()` – xóa dòng có dữ liệu thiếu
-

8. Thống kê và tổng hợp

- `df.mean()`, `df.sum()`, `df.max()`
 - `df.value_counts()` – đếm số lần xuất hiện
 - `df.groupby("col").mean()` – gộp nhóm
-

9. Sắp xếp dữ liệu

- `df.sort_values("col")`
 - `df.sort_values(["col1", "col2"], ascending=[True, False])`
-

10. Kết hợp dữ liệu

- `pd.concat([df1, df2])` – nối theo hàng/cột
 - `pd.merge(df1, df2, on="col")` – gộp theo khóa chung
 - `df.join(df2)` – gộp theo index
-

11. Ứng dụng thực tế

- Làm sạch dữ liệu (cleaning)
- Chuyển đổi dữ liệu (format, kiểu dữ liệu)
- Chuẩn bị dữ liệu cho Machine Learning